CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Homburg (Saar) • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf die Umsetzung von KI-Anwendungen von Data Science über Machine Learning bis Generative AI, von der Bedarfsanalyse bis zum Deployment mit LLMs, RAG und agentischen Systemen auf AWS und Azure. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Erfahrung als Schnittstelle zwischen Fachbereichen und IT in Konzern und Start-up.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche Implementierung einer KI-Lösung zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, von Datenaufnahme, Chunking und Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten.
- Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung, Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; systematische Evaluierung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Pipeline statt LLM für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom: prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- Bereitstellung des Knowledge Graphs als KI-Service über einen MCP-Server (Model Context Protocol) mit Latenzen im Millisekundenbereich, integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Expert Interface: Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachanwender Änderungen am Knowledge Graph freigeben.
- **Tech-Stack: Python, LLMs (LiteLLM), LangGraph, LangChain, RAG, GraphRAG, MCP, Azure, Docker, Kubernetes, FastAPI, React, Neo4j, MongoDB, Postgres**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT: Bedarfsanalyse der Entscheidungsprozesse mit Business-Stakeholdern, Beratung zu Einsatzmöglichkeiten agentischer KI und Überführung der Anforderungen in ein Lösungskonzept.
- Implementierung und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen je nach Bedarf an KI-Services weiterleitet (Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz, Zusammenfassung); React-Frontend und Python/FastAPI-Backend, API-Tests mit Postman.
- Containerisierung mit Docker, Deployment in der AWS-Cloud mit CDK, Versionierung und CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, AWS (CDK, EC2, Lambda), Docker, FastAPI, React, GitLab CI/CD**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Evaluierung von Antwortqualität und Retrieval des RAG-Systems PrismaChat mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluierung.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten.
- RAG-Pipelines: Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung, Fine-Tuning von Modellen fürs Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, LangChain, Hugging Face Transformers, PyTorch, Azure AI Search, AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK)**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Data-Science-Projekt mit Chemikern: Entwicklung und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität) aus Zeitreihen-Prozessdaten; im Vergleich zu empirischen Kurvenanpassungen frühere Erkennung von Chargen mit voraussichtlicher Spezifikationsabweichung.
- Streamlit-Dashboard für Fachanwender: Chemiker simulieren Parameteränderungen vor dem Ansetzen einer Charge.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Machine-Learning-Modelle (ARIMA, SARIMA, XGBoost, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Product Q&A Assistant | Python | n8n | RAG | FastAPI

- KI-Assistent für Produktanfragen: ein n8n-Workflow sortiert eingehende Kunden- und Händler-E-Mails, beantwortet Produkt- und Anwendungsfragen per RAG aus technischen Datenblättern und Sicherheitsdatenblättern und leitet unsichere Fälle zur Freigabe an einen Menschen weiter.
- DSGVO und EU AI Act: personenbezogene Daten werden vor jedem LLM-Aufruf entfernt, Antworten als KI-generiert gekennzeichnet; Prompts und Entscheidungslogik sind versioniert, an einem gelabelten Fragenkatalog getestet und dokumentiert.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Generative AI & LLMs:** Large Language Models, RAG, GraphRAG, Multi-Agenten-Systeme (LangGraph, LangChain), MCP, Prompt Engineering, LLM-APIs (LiteLLM), Fine-Tuning (QLoRA), Hugging Face Transformers, Claude Code
- **Data Science & Machine Learning:** Python, Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Pandas, NumPy, Zeitreihenanalyse, Streamlit
- **Evaluierung & Qualität:** RAGAS, PytrecEval, Evaluierung gegen Ground Truth, Human-in-the-loop-Freigabe, Agile
- **Cloud- & KI-Plattformen:** Azure, AWS (CDK, Lambda, EC2, SQS, S3), Docker, Kubernetes, Git, GitLab CI/CD
- **Daten & Anwendungen:** SQL, Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search), FastAPI, REST-APIs, React

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)